MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	1 heure	10 points	Champ électrostatique · Condensateurs

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : On donne : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $g = 10$ m/s^2. Le schéma est à rendre avec la copie.

Exercice 1 — Champ électrostatique uniforme (5 pts)

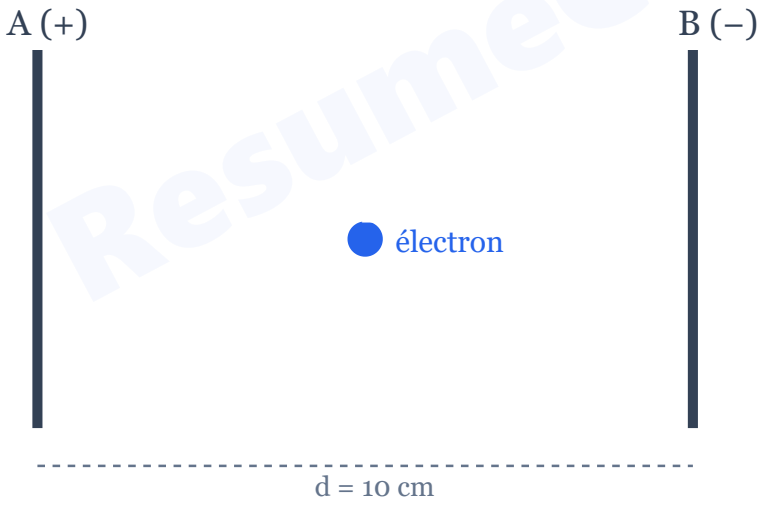
Deux plaques métalliques parallèles A et B, distantes de $d = 10$ cm, sont soumises à une tension $U_{AB} = +200$ V (A au potentiel le plus élevé).

a. Donner les caractéristiques du vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ entre les plaques (direction, sens, norme) et le représenter.

b. Calculer la norme de $\vec{E}$.

c. Un électron est placé entre les plaques. Donner la direction et le sens de la force électrostatique qu'il subit, et calculer sa valeur.

d. Comparer cette force au poids de l'électron ($m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg) et conclure.



Exercice 2 — Condensateur (5 pts)

Un condensateur de capacité $C = 100$ µF est chargé sous une tension $U = 12$ V.

a. Calculer la charge Q portée par l'armature positive et l'énergie emmagasinée W.

b. On branche ce condensateur aux bornes d'une lampe : décrire ce qui se passe et nommer le phénomène.

c. Citer deux facteurs dont dépend la capacité d'un condensateur plan.

d. Un condensateur plan a pour capacité $C = 10$ nF avec des armatures de surface $S = 0{,}2$ m^2 et $\varepsilon = 8{,}85 \times 10^{-11}$ F/m. Calculer l'épaisseur e du diélectrique ($C = \varepsilon S/e$).